IstpetDev
ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Evolución de la idea durante el día 1

Informe de avance · Checkpoint de avances del 16 de octubre

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

16 de octubre de 2026, 18:00

LUGAR

Quito, Ecuador

REVISAN

Mónica Sevilla y William Chamorro (Checkpoint 18:30–19:00)

1 Resumen

Llegamos con una plataforma para que una empresa de limpieza reabastezca sus puntos antes de que falte un insumo, planifique rutas y demuestre cada entrega con QR, incluso sin señal. **Hoy escuchamos** al sector en dos charlas, preguntamos por sus dolores y preparamos la mentoría técnica. **Aprendimos** que el problema más caro está en la planificación: a quién atender primero, cuánto cuesta de verdad cada ruta y cuándo conviene contratar logística porque la flota propia no alcanza. **Por eso reorientamos** el producto hacia un módulo de planificación que compara opciones, suma todo lo que cuesta servir y recomienda con justificación, **e integramos hoy al menos 14 cambios funcionales** en el prototipo.

2 La idea con la que llegamos

Antes del evento, el equipo preparó un prototipo con tres momentos. Lo declaramos como trabajo previo; este informe describe lo que cambió durante el día 1.

Momento	Qué hacía el prototipo
ANTICIPAR	Importar catálogo, puntos, stock y consumo; calcular los días de cobertura de cada punto frente al tiempo de reposición y clasificar el riesgo.
DECIDIR	Proponer bodega de origen, vehículo y ruta por calles reales respetando ventanas y jornada; un agente (n8n + DeepSeek) explica y una persona aprueba.
DEMOSTRAR	Custodia de cada caja con QR desde la bodega hasta la recepción, con una aplicación de campo que funciona sin conexión.

3 Lo que escuchamos y preguntamos hoy

Registramos cada intervención en notas colaborativas por participante dentro de nuestra bóveda de documentación. Las frases son paráfrasis salvo que se indique lo contrario; las cifras oídas no se usan como datos verificados.

Fuente	Qué aprendimos	Qué decidimos
Charla del sector limpieza (mañana)	Las empresas abastecen con fichas semanales o quincenales, pero hay clientes que no programan compras. Un catálogo puede llegar a unos 400 ítems; las cajas se abren y se subdividen. Se consolidan muchas entregas por salida y se reparte por corredores y zonas. Un quirófano no se abastece igual que una habitación.	Priorizar por criticidad y hora límite; conservar lo que no cabe en el camión como pendiente; preparar los datos por zona y presentación.
Preguntas del equipo a la oradora	Los dolores del servicio se concentran en el personal: capacitación, dosificación, aplicación correcta y control de calidad. Para personal especializado hay capacitación y protocolos de emergencia.	Agregar protocolos de capacitación por rol e indicadores que entienda toda la empresa.

Fuente	Qué aprendimos	Qué decidimos
Charla de logística integral (tarde)	La logística fragmentada erosiona margen y servicio. Hay que mirar almacén, transporte y punto de servicio a la vez; medir costo por km, faltantes, servicio, tiempo, mermas y exactitud; y calcular el costo de corregir una entrega. Una empresa contrata logística cuando su flota propia no alcanza o no conviene.	Cambiar el foco al módulo de planificación: flota propia o contratada, costo total de servir y riesgos con mitigación.
Diapositivas de esa charla	Riesgos y mitigación: datos inconsistentes, resistencia al cambio, rutas poco realistas, pronósticos imprecisos («medir el error»), falta de integración y costos de implementación («comenzar con un MVP con beneficios medibles»). Ejemplo: ventana de recepción 07:00–09:30.	Incorporar una sección de riesgos y mitigación al pitch y medir el error del pronóstico.
Mentoría técnica asignada (Mauro Zurita, 16:15–17:00)	Llevamos cinco preguntas: qué entrega va primero cuando no alcanza el camión, si nuestra regla de reposición se parece a la de la industria, si comparar contra un pedido fijo cada 7 días es justo, qué prueba de recepción acepta el cliente y qué indicador miraría un gerente para pagar.	Las respuestas se contrastan en la validación integral del sábado con todos los mentores.
Notas internas del equipo	El planificador necesita ajustar peso y volumen de productos, calibrar costos de vehículos, agrupar por zonas y reordenar paradas a mano.	Reordenar paradas ya existe; el resto entra al módulo de planificación o queda como próximo paso.

4 Cómo cambió la idea

Cada fila indica su estado real al cierre de este informe.

Tema	Al llegar	Ahora	Estado
Prioridad	Riesgo por cobertura de días	Además, hora límite para puntos críticos y pedidos ordenados por prioridad y ventana del punto	HECHO
Capacidad	La ruta asumía que todo cabía	Carga parcial según capacidad; lo que no cabe queda como pendiente con su cantidad	HECHO
Agente	Explicaba decisiones	Consulta stock por bodega, origen y vehículos disponibles, y entrega una propuesta única con costo y su incertidumbre	HECHO
Datos	Esperábamos datos del evento	Revisión automática de viabilidad de datasets y dataset propio de Quito, todo sintético	EN CURSO
Campo	Modo sin conexión con fallas	Bodega y retiro del conductor funcionan sin conexión	HECHO
Foco del producto	Plataforma completa	Módulo de planificación: compara flota propia y contratada y recomienda con justificación	EN CURSO

Tema	Al llegar	Ahora	Estado
Costo	Kilómetros × tarifa + horas	Costo total de servir: combustible según carga, operarios de descarga, merma y precio de combustible fechado	EN CURSO
Medición	Simulación de 90 días	Seis indicadores de la charla en el panel, en lenguaje de toda la empresa	EN CURSO
Mermas	Rechazo por daño	Error de rotulado, mermas por motivo y costo estimado de reentrega	EN CURSO
Ciudad	Ventanas horarias	Horas pico, restricción horaria para camiones y manifestaciones con retraso parcial	PRÓXIMO
Pronóstico	Media móvil sin medir	Medir su error y planear estacionalidad con más historia	PRÓXIMO

5 El nuevo foco: planificación que decide con números

«Para cada día de entregas, el sistema compara rutas con flota propia y contratada, suma todo lo que cuesta servir —kilómetros, combustible, personas que descargan y mermas—, revisa horarios, tráfico y restricciones de Quito, y recomienda una opción con su justificación. La IA explica; el planificador decide.»

- **Costo total de servir:** combustible que sube con la carga, desgaste, conductor, ayudantes según el peso y los bultos de cada parada, y merma esperada.
- **Propia o contratada:** la misma demanda se cotiza con nuestra flota y con un operador externo; si la flota no alcanza, se ve cuánto cuesta cubrir el faltante.
- **Recomendación auditable:** un puntaje con pesos visibles (costo, críticos a tiempo, pendientes y riesgo) y una justificación con cifras.
- **Datos propios:** un escenario sintético de Quito con ventanas de centros comerciales, horas pico, manifestaciones y tres tipos de vehículo.

6 Riesgos y estrategias de mitigación

La charla de logística dio especial peso a este punto. Resumen de los que guían nuestro trabajo:

Riesgo	Mitigación
Datos incompletos o inconsistentes	Validación al importar, marca «sin dato» en vez de inventar, catálogo estandarizado y conteos físicos por muestreo.
Resistencia al cambio	Pantallas simples por rol, trabajo sin conexión, capacitación corta por rol y control humano de cada decisión.
Rutas poco realistas	Validar capacidad, ventanas, jornada y restricciones antes de publicar; mostrar el motivo de cada descarte.
Pronósticos imprecisos	Modelo de referencia simple y explicable; medir su error y ajustar parámetros periódicamente.

Riesgo	Mitigación
Tráfico, cierres y manifestaciones	Incidentes con radio de impacto y replanificación con aprobación: llegar tarde o atender primero a los críticos.
Flota propia insuficiente	Opción con operador contratado y su costo comparado.
La IA se equivoca	La IA solo explica; el cálculo es determinista y existe una explicación de respaldo.
Costos de implementación	MVP enfocado en planificación, con indicadores medibles desde el primer día.

7 Cómo trabajamos hoy

- **Escucha organizada:** cada integrante registró charlas y preguntas en notas colaborativas con hora, fuente y nivel de certeza.
- **Del aprendizaje al backlog:** las ideas del día se analizaron contra el código existente y se convirtieron en issues con prioridad (alta, media, baja) y responsable.
- **Coordinación:** un tablero fijado define la cola de cada persona y el orden en que se integran los archivos compartidos, para no pisarnos.
- **Calidad:** cada cambio entra por pull request revisado y con pruebas; la documentación se actualiza en la misma bóveda.
- **Roles:** Bryan (motor, datos y agente), Anthony (motor de rutas y mermas), Alexander (planificador web y campo), Jorge (infraestructura, despliegue y panel) y Joseph (coordinación, documentación y pitch).

8 Próximos pasos hasta la entrega

Cuándo	Qué
Noche del viernes	Costo total de servir, operador contratado, comparación A/B/C en pantalla, dataset propio e indicadores.
Sábado 09:00–10:00	Ronda de pruebas de punta a punta por roles.
Sábado 11:30	Congelamiento del código; lo que no llegue se presenta como próximo paso.
Sábado 11:30–13:15	Validación integral con mentores sobre el prototipo.
Sábado 15:45 y 16:00	Congelamiento de materiales y entrega de hitos.

> **Declaración de veracidad.** El prototipo base se preparó antes del evento y así se declara. Los cambios descritos como hechos están integrados en nuestro repositorio el 16-oct; los marcados «en curso» y «próximo» todavía no. Los escenarios de datos son sintéticos y no hay cifras de ahorro confirmadas por una empresa.